Le théorème de Pythagore

École Facile
ecolefacile.fr

Calculer une longueur et prouver qu'un triangle est rectangle — 4e

Prénom : Date :

Dans un triangle ABC rectangle en A, l'hypoténuse est [BC] (en face de l'angle droit) et $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Pour trouver une longueur, je n'oublie pas la racine carrée.

1. ABC est rectangle en A, AB = 3 cm et AC = 4 cm. Calcule BC.

2. ABC est rectangle en A, AB = 6 cm et AC = 8 cm. Calcule BC.

3. ABC est rectangle en A, AB = 5 cm et AC = 12 cm. Calcule BC.

4. ABC est rectangle en A, AB = 8 cm et AC = 15 cm. Calcule BC.

5. ABC est rectangle en A, BC = 13 cm et AB = 5 cm. Calcule AC.

6. ABC est rectangle en A, BC = 10 cm et AB = 6 cm. Calcule AC.

7. ABC est rectangle en A, BC = 25 cm et AB = 7 cm. Calcule AC.

8. ABC est rectangle en A, AB = 2 cm et AC = 3 cm. Calcule BC, arrondi au dixième.

9. Le triangle DEF a pour côtés DE = 9 cm, EF = 12 cm et DF = 15 cm. Est-il rectangle ?

10. Le triangle GHI a pour côtés GH = 5 cm, HI = 6 cm et GI = 8 cm. Est-il rectangle ?

École Facile — ecolefacile.fr — Fiche gratuite. Reproduction libre pour un usage personnel ou en classe, non commercial.

Corrigé

1. ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 9 + 16 = 25$, donc $BC = \sqrt{25} =$ **5 cm**

2. ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 36 + 64 = 100$, donc $BC = \sqrt{100} =$ **10 cm**

3. ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 25 + 144 = 169$, donc $BC = \sqrt{169} =$ **13 cm**

4. ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 64 + 225 = 289$, donc $BC = \sqrt{289} =$ **17 cm**

5. ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2$, d'où $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 169 - 25 = 144$, donc $AC = \sqrt{144} =$ **12 cm**

6. ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2$, d'où $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 100 - 36 = 64$, donc $AC = \sqrt{64} =$ **8 cm**

7. ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2$, d'où $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 625 - 49 = 576$, donc $AC = \sqrt{576} =$ **24 cm**

8. ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = 4 + 9 = 13$, donc $BC = \sqrt{13} \approx$ **3,6 cm**

9. Le plus grand côté est [DF]. $DF^2 = 225$ et $DE^2 + EF^2 = 81 + 144 = 225$. C'est égal, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, **le triangle DEF est rectangle en E**.

10. Le plus grand côté est [GI]. $GI^2 = 64$ et $GH^2 + HI^2 = 25 + 36 = 61$. Ce n'est pas égal, donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore, **le triangle GHI n'est pas rectangle**.